プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ラッセル数理哲学入門

——『神秘主義と論理』の 10 篇を図で読む ——

原著：バートランド・ラッセル（*Bertrand Russell*）
Mysticism and Logic and Other Essays

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #25447）の翻訳の章立て（全 10 篇）に沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：ラッセルの本を読む前に 1

第 1 章　神秘主義と論理 2
1.1　2 つの心の傾き 2
1.2　神秘主義の 4 つの特徴 2

第 2 章　教養教育における科学の位置 4
2.1　なぜ科学を学ぶのか 4
2.2　科学が育てる 3 つの習慣 4

第 3 章　自由人の祈祷 5
3.1　冷たい宇宙の中で 5

第 4 章　数学の研究 6
4.1　数学の美しさ 6
4.2　公理から定理へ 6
4.3　ユークリッド幾何と、そうでない幾何 6

第 5 章　数学と形而上学者たち 8
5.1　無限をめぐる謎 8
5.2　無限の大きさを比べる 8

第 6 章　哲学における科学的方法について 10
6.1　論理的分析の方法 10
6.2　一度に 1 つの問題を 10

第 7 章　物質の究極的構成要素 11
7.1　「点」とは何か 11
7.2　感覚から物理への橋 11

第 8 章　感覚与件と物理学の関係 13
8.1　同じ机でも、見え方は変わる 13

第 9 章　原因の概念について 15
9.1　「原因と結果」は科学の言葉か 15

9.2 法則は「関係式」の形をしている 15

第 10 章 直接体験による知識と記述による知識 16

10.1 知っている、の 2 つの意味 16

10.2 記述の例 16

はじめに：ラッセルの本を読む前に

バートランド・ラッセル（1872〜1970）は、数学者・論理学者・哲学者です。『神秘主義と論理』は、彼が 20 世紀初めに書いた 10 篇のエッセイを集めた本で、科学、数学、宗教、知識とは何かを、平易な文章で論じています。

この入門書は、翻訳版の 10 篇に 1 対 1 で沿い、各篇の主題を図で整理します。数学の予備知識は、中学・高校の範囲で足ります。

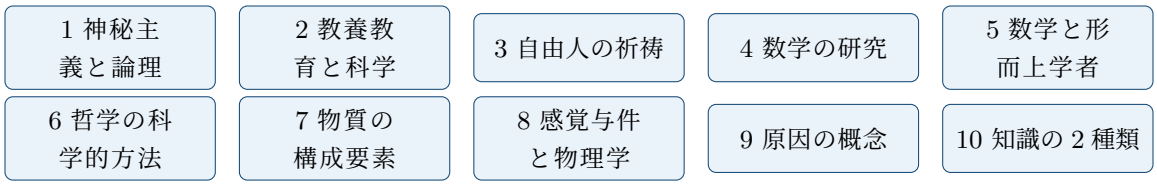


図 1　本書の 10 篇。前半は科学・数学の価値、後半は知識と物質の分析。

事実・推測・未確認の区別

ラッセルの議論は、哲学の主張であり、数学の定理のようには証明できません。本書は、「ラッセルがこう主張した」という形で紹介し、評価は加えません。数値や数学の例は、筆者が確認したものだけを載せています。

第 1 章

神秘主義と論理

1.1　2 つの心の傾き

ラッセルは、世界を知る方法に、2 つの傾きがあると述べます。1 つは、全体を一気に感じとる**直観**（神秘主義）。もう 1 つは、一歩ずつ確かめていく**理性**（科学・論理）。

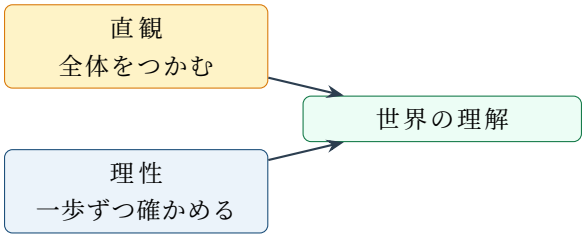


図 1.1　知るための 2 つの道。ラッセルは、どちらか一方ではなく、両方が必要だと考える。

1.2　神秘主義の 4 つの特徴

ラッセルは、神秘主義に共通する考えとして、次の 4 つを挙げます。

特徴	内容
直観の重視	論証より、直接の洞察を信じる
全体の統一	世界は分かれたものでなく、1 つだと考える
時間の否定	過去・現在・未来の区別は幻だと考える
悪の非実在	悪は見かけにすぎないと考える

ラッセルは、直観が新しい発見のきっかけになることを認めつつ、その確かさは、理性で確かめなければならない、と述べます。

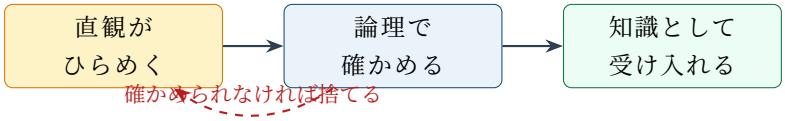


図 1.2　直観と理性の分担。直観は発想を与え、理性が検証する。

この篇のポイント

- 直観は発見の源、理性は確かめの道具。両方が必要。
- 神秘主義の 4 つの主張は、検証が難しい。

第 2 章

教養教育における科学の位置

2.1　なぜ科学を学ぶのか

当時、教養教育といえば、ギリシャ語・ラテン語などの古典が中心でした。ラッセルは、科学も、役に立つからではなく、**ものの見方を養う**という点で、教養教育の中に位置づけるべきだと主張します。

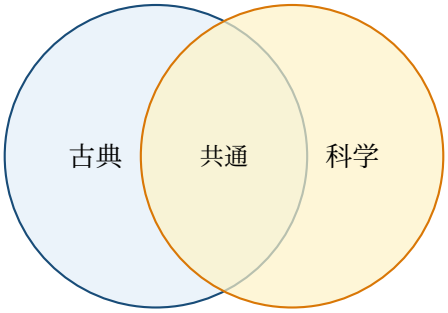


図 2.1　教養教育のイメージ（概念図）。古典と科学は対立するものではなく、重なり合う。

2.2　科学が育てる 3 つの習慣

科学の学習が育てるものとして、ラッセルは、事実を尊重する態度、証拠にもとづく判断、そして、自分の考えが間違っているかもしれないという謙虚さを挙げます（本書の整理）。

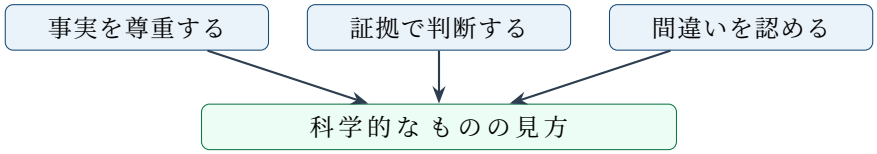


図 2.2　科学の学習が育てる態度（本書による整理）。

この篇のポイント

- 科学は「役に立つ」だけでなく、ものの見方を養う。
- 古典と科学は、互いに補い合う。

第 3 章

自由人の祈祷

3.1　冷たい宇宙の中で

この篇は、ラッセルの最も有名な文章の 1 つです。宇宙は人間の希望や恐れに無関心であり、人間は、自然の力の中の小さな存在にすぎない、と彼は考えました。しかし、それでも人間は、理想を築き、愛し、考えることができる。そこに「自由人の祈祷（崇拝）」がある、というのが主題です。

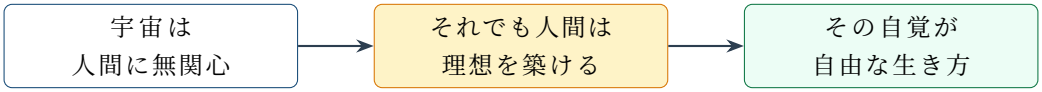


図 3.1　「自由人の祈祷」の論理の流れ（本書による要約）。

注意

この篇は、数学ではなく、人生観についてのエッセイです。本書は内容を断定せず、論旨の流れだけを図にしています。個々の文章の評価は、翻訳版の本文をお読みください。

この篇のポイント

- 宇宙の無関心を受け入れたうえで、人間の価値を探る。

第 4 章

数学の研究

4.1　数学の美しさ

ラッセルは、数学を、真理だけでなく、冷たく厳しい美しさをもつもの、と表現します。その美しさは、人間の感情に訴えるものではなく、純粋な形の完全さにある、という考えです。

4.2　公理から定理へ

数学は、いくつかの出発点（公理）から、論理だけで、定理を導き出していく学問です。

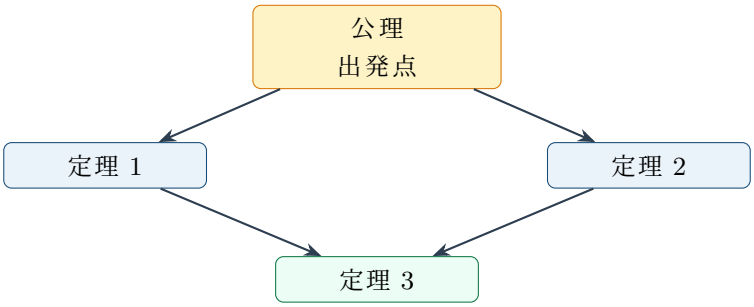


図 4.1　公理から定理へ。論理の矢印だけで、新しい結論が導かれる。

4.3　ユークリッド幾何と、そうでない幾何

「三角形の内角の和は 180°」は、ユークリッド幾何（平面）の定理です。球面上の三角形では、内角の和が 180° より大きくなります。公理を変えると、定理も変わります。

具体例：球面三角形

地球の北極と、赤道上で経度が 90° 離れた 2 点を結ぶ三角形では、3 つの角がすべて 90°。内角の和は 270° です。



図 4.2　平面の三角形と、球面の三角形（模式図）。球面では、内角の和が 180° を超える。

この篇のポイント

- 数学は、公理から論理で定理を導く。
- 公理を変えると、定理が変わる（球面では内角の和は 180° を超える）。

第 5 章

数学と形而上学者たち

5.1　無限をめぐる謎

古代のゼノンは、「アキレスは、先に出発した亀に追いつけない」という議論を出しました。亀のいた場所に着くたびに、亀は少し先へ進んでいるから、というものです。

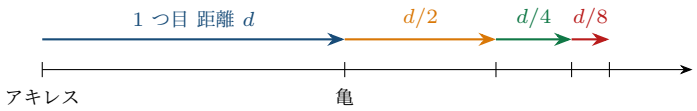


図 5.1　ゼノンの議論。段階の距離は、$d, d/2, d/4, d/8, \ldots$ と無限に続く。亀の速さがアキレスの半分の場合の例。

ラッセルは、この謎が、無限級数の和という数学で解けることを説明します。距離の合計は

$$d\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots\right)=2d.$$

無限に多くの段階を足しても、有限の値 $2d$ になります。

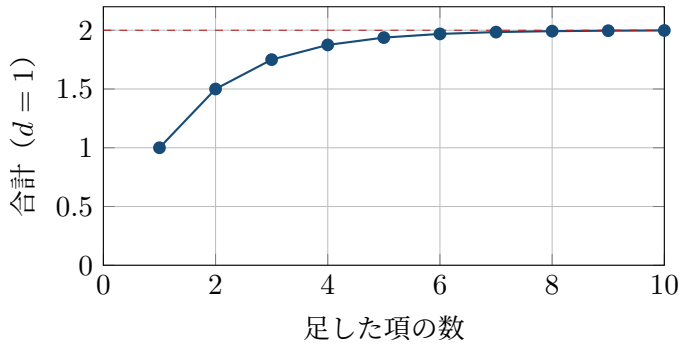


図 5.2　部分和 $2-2^{1-n}$。項を増やすと、合計は 2 に近づく。

5.2　無限の大きさを比べる

ラッセルは、カントールの無限の理論も紹介します。自然数 $1, 2, 3, \ldots$ と、偶数 $2, 4, 6, \ldots$ は、「全体の一部」のはずの偶数が、ちょうど 1 対 1 に対応できます。

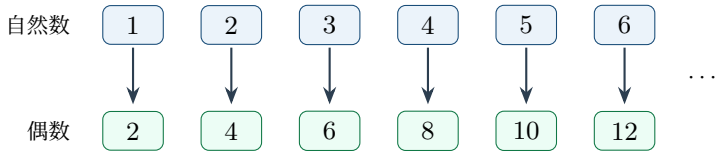


図 5.3　$n \mapsto 2n$ で、自然数と偶数が 1 対 1 に対応する。無限集合では、「全体の一部が全体と同じ大きさ」になりうる。

この篇のポイント

- ゼノンの謎は、無限級数の和で解ける（$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$）。
- 無限集合は、1 対 1 対応で大きさを比べる。

第 6 章

哲学における科学的方法について

6.1　論理的分析の方法

ラッセルは、哲学にも科学のような方法を使うべきだ、と主張します。複雑な問題を、簡単な部分に分け、その部分から全体を組み立て直す方法です。

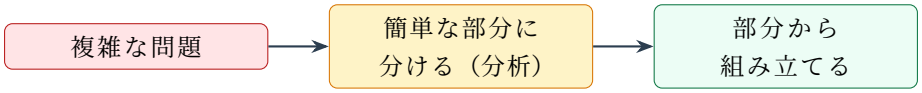


図 6.1　論理的分析の流れ。分けて、組み立て直して、理解する。

6.2　一度に 1 つの問題を

科学者が、1 つの問題に絞って研究を進めるように、哲学者も、大きな「世界とは何か」を一度に論じるのではなく、小さな問題から確実に進むべきだ、とラッセルは述べます。



図 6.2　小さな確かな一歩を積み重ねて、大きな問題に近づく。

この篇のポイント

- 分析：複雑なものを単純な要素へ。
- 小さな問題から、確かに進む。

第 7 章

物質の究極的構成要素

7.1　「点」とは何か

物理学では、物質は「点」の集まりのように扱われます。しかし、点には大きさがありません。ラッセルは、点を、「論理的な構成物」として作り直す方法を考えます。

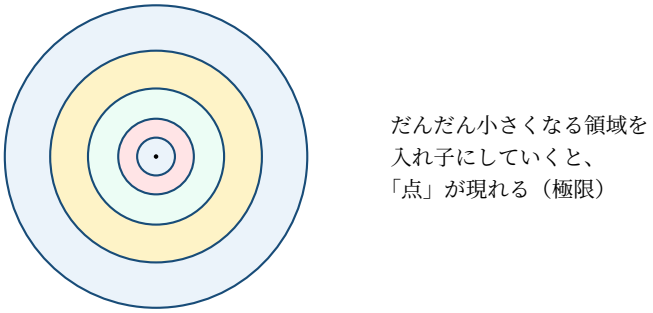


図 7.1　入れ子になった領域。限りなく小さくしていく「列」として、点を定義する考え方（概念図）。

7.2　感覚から物理への橋

ラッセルは、物理学で使う「物質」も、じつは、私たちの感覚の経験から、論理的に組み立てられたものと見なせる、と考えます。

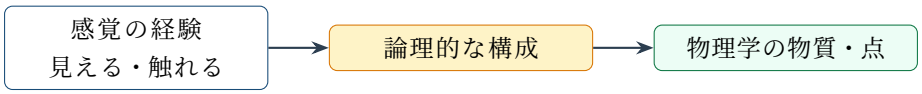


図 7.2　ラッセルの考え。物質は、経験の積み上げから論理で作られる（本書の整理）。

注意

この篇の議論は専門的で、20 世紀初めの物理学（原子、電子）の理解を前提としています。本書は、構成の考え方の骨組みのみを示しています。

この篇のポイント

- 点や物質を、経験や集合から論理的に作る。

第 8 章

感覚与件と物理学の関係

8.1　同じ机でも、見え方は変わる

円い机は、真上から見れば円、斜めから見れば楕円に見えます。ラッセルは、見えている「見かけ」（感覚与件）と、物理学が扱う「ほんとうの机」の関係を問います。

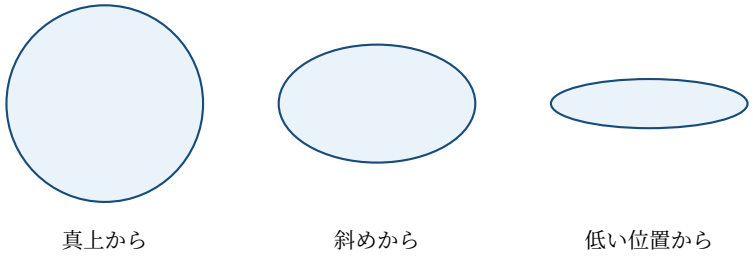


図 8.1　円い机を、見る位置を変えて見ると、見かけの形は円から細い楕円に変わる。

数値例

真上から見て円（縦横比 1）の机を、水平面から θ の高さの目で見ると、縦横比はおよそ $\sin\theta$。$\theta = 90^\circ$ で 1（円）、30° で 0.5、15° で約 0.26。

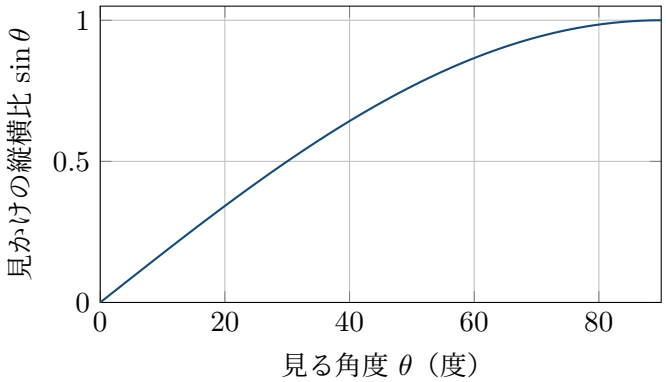


図 8.2　見る高さと、円がどれだけ細く見えるかの関係（縦横比 $= \sin\theta$）。

この篇のポイント

- 見かけ（感覚与件）は、見る位置で変わる。
- 物理学の「物」は、いろいろな見かけをまとめたもの、と考えられる。

第 9 章

原因の概念について

9.1　「原因と結果」は科学の言葉か

ふつうは、「A が原因で B が起こる」と考えます。しかしラッセルは、物理学の進んだ分野では、「原因」という言葉の代わりに、**量どうしの関係（関数）**が使われている、と指摘します。



図 9.1　「原因」から「関係式」へ。ラッセルの指摘（本書の整理）。

9.2　法則は「関係式」の形をしている

たとえば、ニュートンの運動の法則 $F = ma$ は、力・質量・加速度の関係を示していて、どれが原因でどれが結果とは、言っていません。

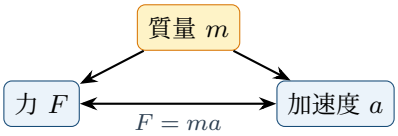


図 9.2　$F = ma$ は、3 つの量の関係。どれが先、どれが後、という向きはない。

注意

ラッセルの主張は、哲学上の論点で、のちの時代にも議論が続いています。本書は、主張の骨組みの紹介にとどめます。

この篇のポイント

- 進んだ科学では、「原因」より「量の関係式」が使われる。

第 10 章

直接体験による知識と記述による知識

10.1　知っている、の 2 つの意味

「知っている」には、2 つの意味があります。

種類	内容
直接体験による知識	自分の経験の中で、直接出会ったもの（色、音、痛みなど）を知っている
記述による知識	「〜であるような唯一のもの」という言い方（記述）を通して、間接的に知っている

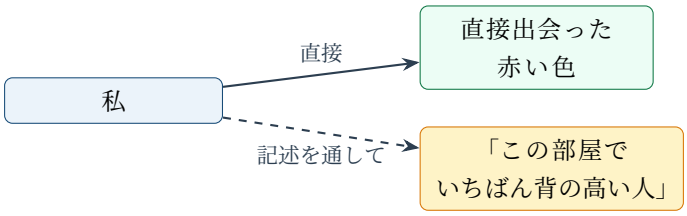


図 10.1　直接体験（実線）と、記述による知識（点線）。

10.2　記述の例

「この部屋でいちばん背の高い人」という言い方は、まだ会っていない人についても、使えます。しかし、背の高さを測らない限り、その人が誰なのかは、まだ分かりません。記述によって、人を指していても、その人を直接に知っているわけではありません。

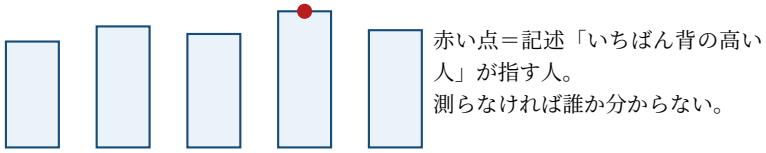


図 10.2　記述は、条件を満たす人を指す。誰であるかは、調べて初めて分かる。（身長の値は図示のための例）

この篇のポイント

- 直接体験の知識と、記述による知識を区別する。
- 記述は、会ったことのないものも指せる。

この本の未解決点

- 翻訳版は小型モデルによる訳で、個々の議論の細部は原著との照合が必要です。
- 本書の要約は、各篇の骨組みを筆者が整理したもので、ラッセル自身の用語・論証とは異なる点があります。